

(A) Longitudinale Gitterschwingung bei zweiatomiger Basis

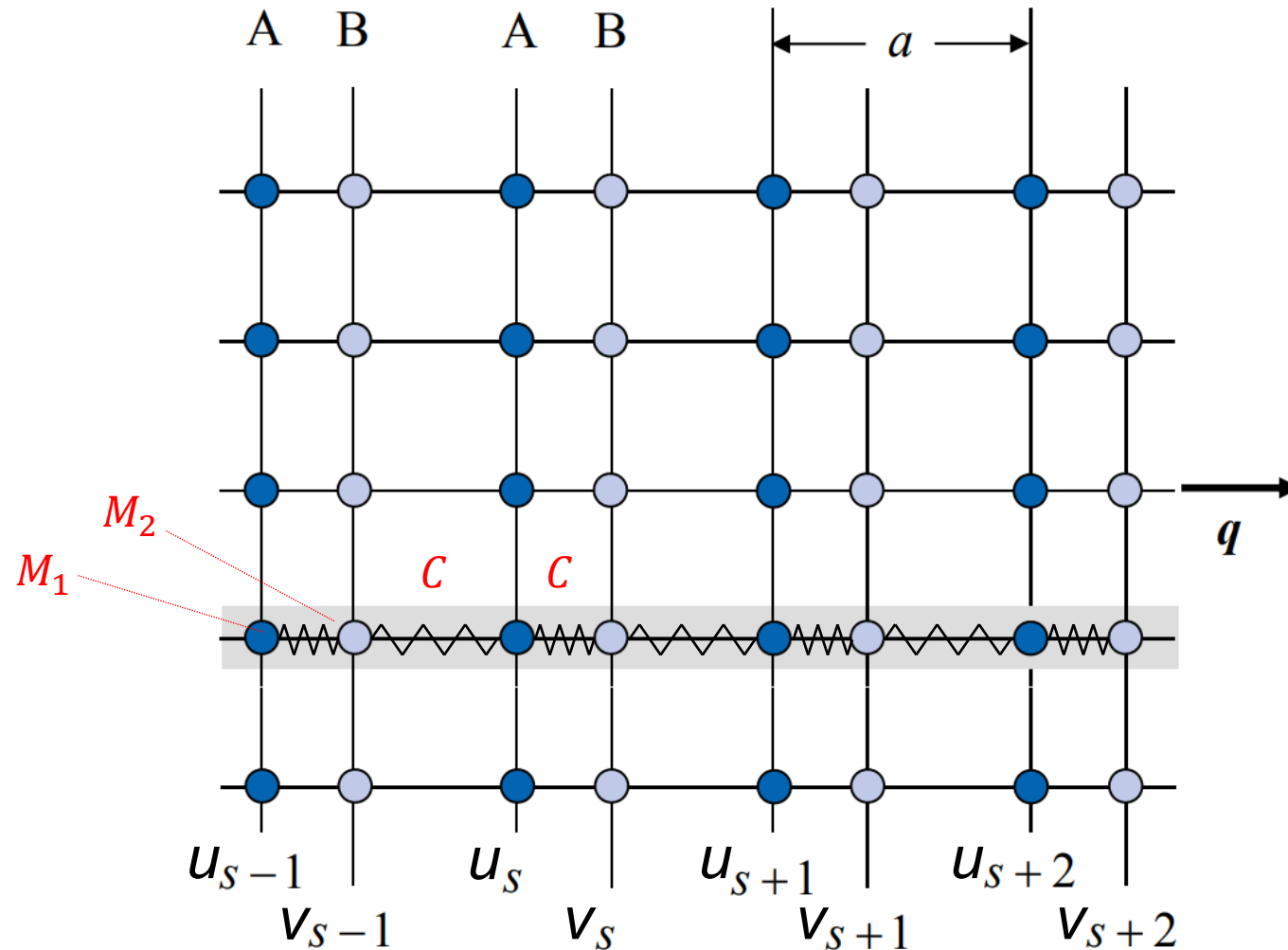


Bild 6.10: Zur Herleitung der Gitterschwingung bei zweiatomiger Basis. Die einzelnen Ebenen enthalten jeweils nur gleichartige Atome. Die dunkelblauen Punkte bezeichnen wir als Atome A, die hellblauen als Atome B. Die herausgegriffene lineare Kette ist grau markiert.

1D Bravaisgitter mit 2 Atomen in der primitiven Einheitszelle

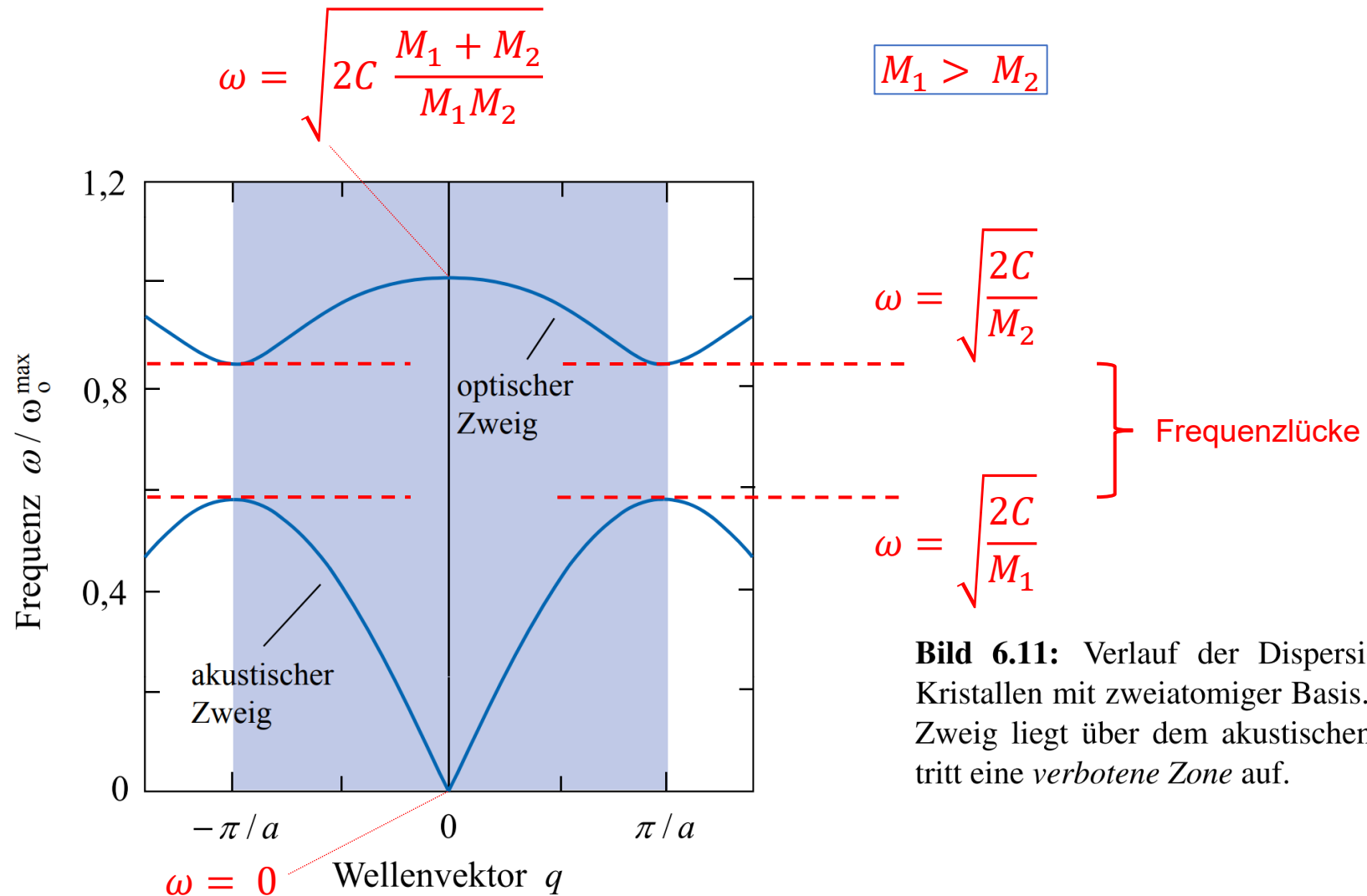
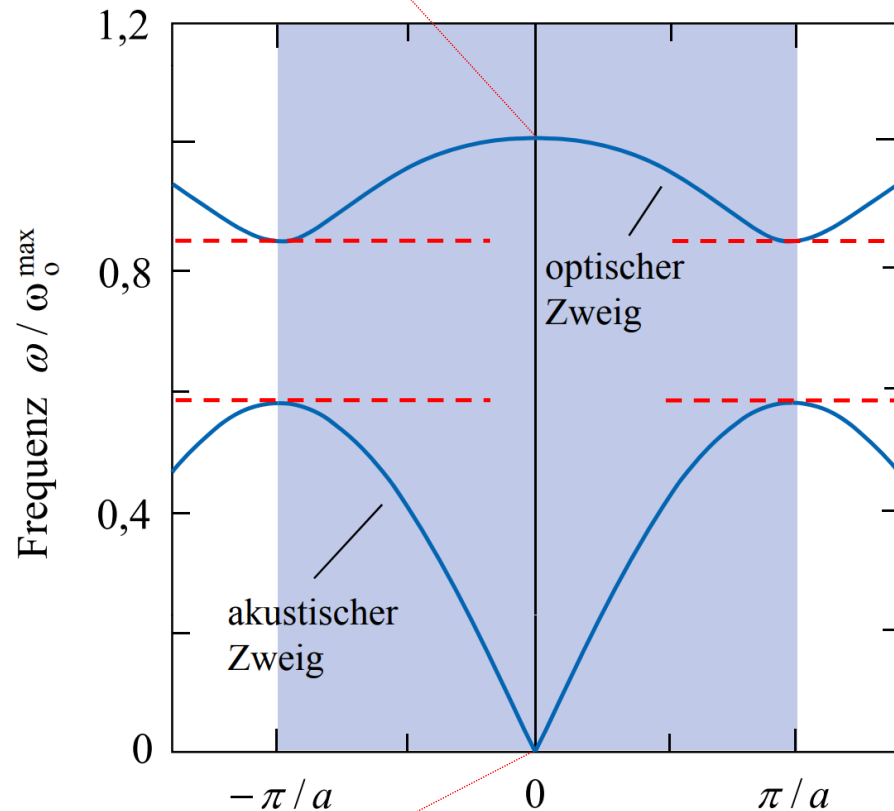


Bild 6.11: Verlauf der Dispersionskurven in Kristallen mit zweiatomiger Basis. Der optische Zweig liegt über dem akustischen, dazwischen tritt eine *verbotene Zone* auf.

1D Bravaisgitter mit 2 Atomen in der primitiven Einheitszelle

$$\omega = \sqrt{2C \frac{M_1 + M_2}{M_1 M_2}}$$

$$M_1 > M_2$$



$$\omega = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{2C}{M_2}}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{2C}{M_1}}$$

longitudinal akustisch



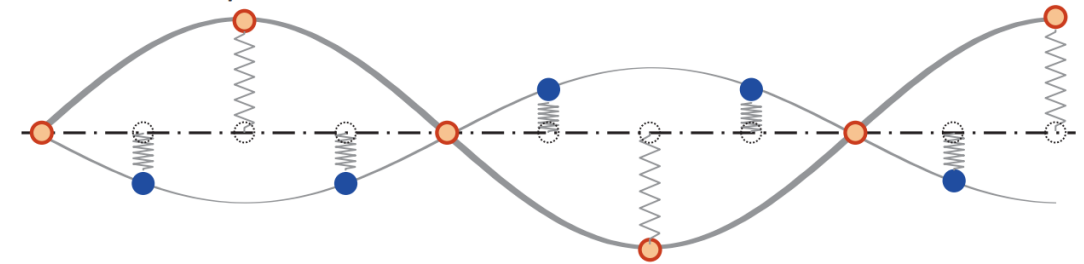
longitudinal optisch



transversal akustisch



transversal optisch



aus Hunklinger +
Gross / Marx

(B) Longitudinale Gitterschwingung bei zweiatomiger Basis

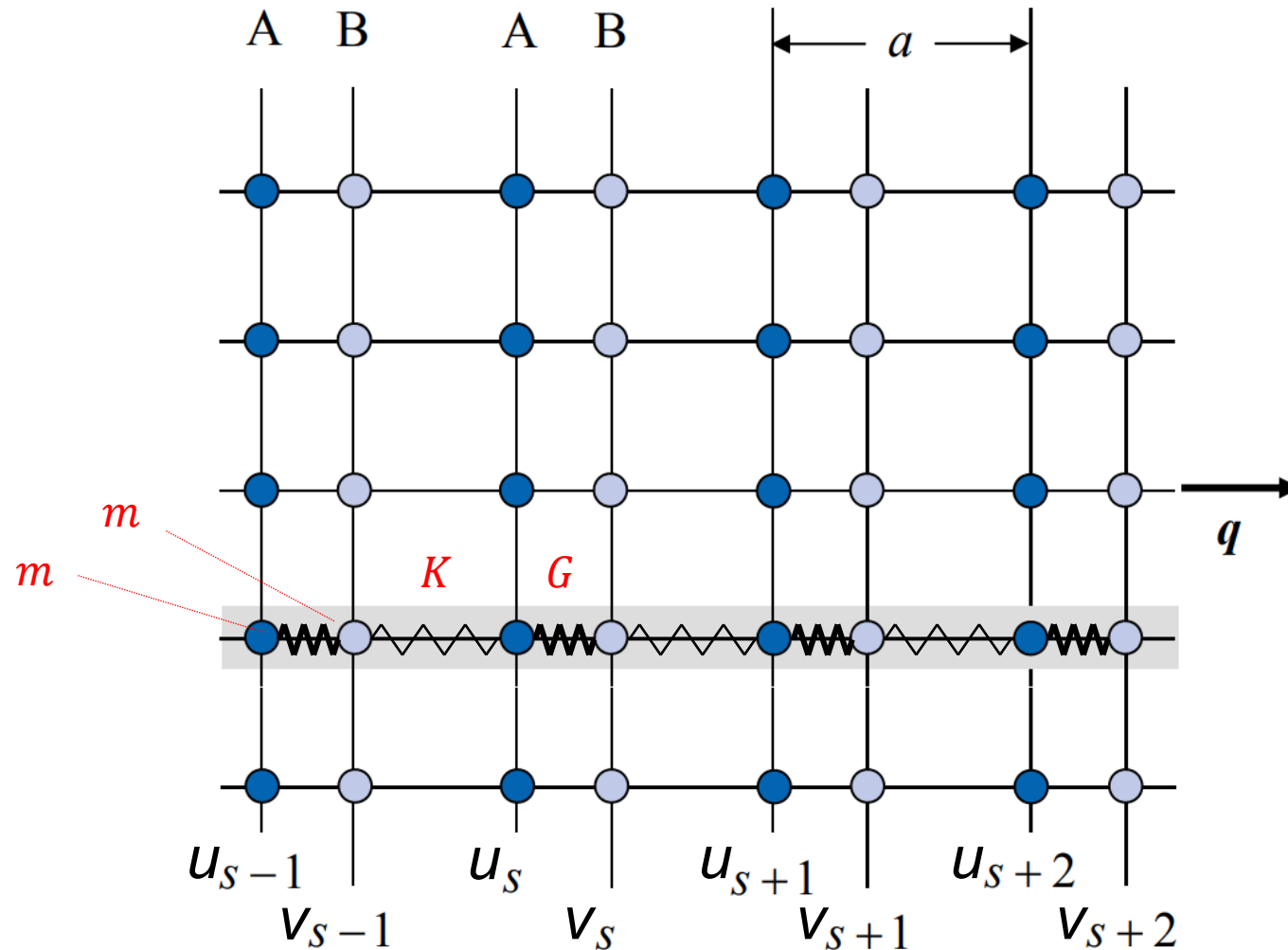
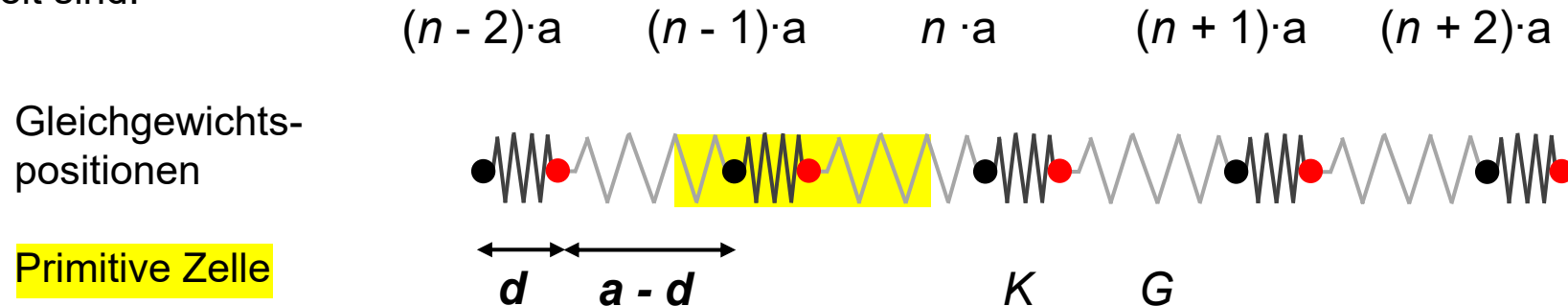


Bild 6.10: Zur Herleitung der Gitterschwingung bei zweiatomiger Basis. Die einzelnen Ebenen enthalten jeweils nur gleichartige Atome. Die dunkelblauen Punkte bezeichnen wir als Atome A, die hellblauen als Atome B. Die herausgegriffene lineare Kette ist grau markiert.

1D Bravaisgitter mit 2 Atomen in der primitiven Einheitszelle

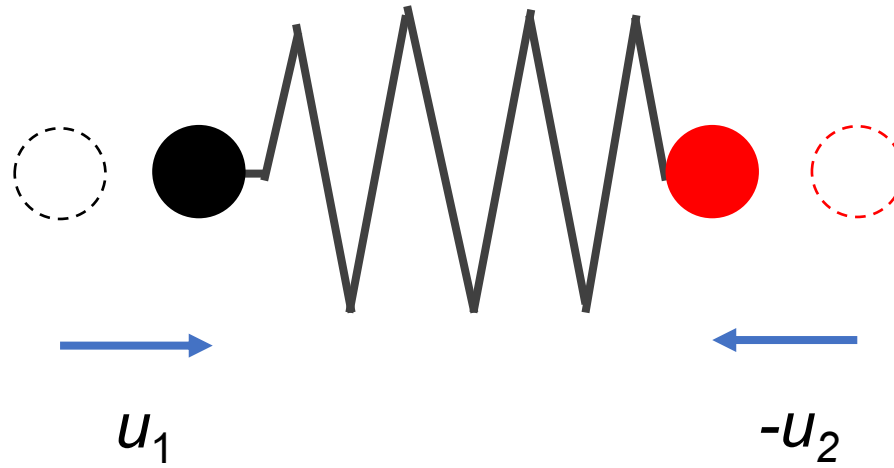
Wir betrachten eine Basis mit 2 gleichen Atomen, die aber durch unterschiedliche Kraftkonstanten gekoppelt sind:



Nomenklatur: $u_1(na)$ = Auslenkung um ●
 $u_2(na)$ = Auslenkung um ●

Potentielle Energie (harmonische Näherung):

$$\Phi = \frac{K}{2} \sum_n \underbrace{\{u_1(na) - u_2(na)\}^2}_{\Delta x \text{ einer Feder mit } K} + \frac{G}{2} \sum_n \underbrace{\{u_2(na) - u_1([n+1]a)\}^2}_{\Delta x \text{ einer Feder mit } G}$$



$$u_1(na) - u_2(na) = \Delta x$$

Im Folgenden $d \leq \frac{a}{2}, K \geq G$:

Bewegungsgleichungen:

$$\begin{aligned} m\ddot{u}_1(na) &= -\frac{\partial\Phi}{\partial u_1(na)} \\ &= -K\{u_1(na) - u_2(na)\} - G\{u_1(na) - u_2([n-1]a)\} \\ m\ddot{u}_2(na) &= -\frac{\partial\Phi}{\partial u_2(na)} \\ &= -K\{u_2(na) - u_1(na)\} - G\{u_2(na) - u_1([n+1]a)\} \end{aligned}$$

Wir suchen wieder nach Lösungen, die eine Welle mit Kreisfrequenz ω und Wellenvektor q darstellen:

$$u_1(na, t) = U \cdot e^{i(qna - \omega t)}$$

$$u_2(na, t) = V \cdot e^{i(qna - \omega t)}$$

Für q werden wieder periodische Randbedingungen angenommen.

Lösungen in Bewegungsgleichungen eingesetzt:

$$\{m\omega^2 - (K + G)\} \cdot U + (K + Ge^{-iqa}) \cdot V = 0$$

$$\{K + Ge^{+iqa}\} \cdot U + (m\omega^2 - (K + G)) \cdot V = 0$$

Lösungen für homogenes Gleichungssystem (rechte Seite = 0), wenn Koeffizientendeterminante verschwindet:

$$\{m\omega^2 - (K + G)\}^2 - (K + Ge^{-iqa})(K + Ge^{+iqa}) = 0$$

$$\{m\omega^2 - (K + G)\}^2 - (K^2 + G^2 + 2KG \cdot \cos(qa)) = 0$$

$\Rightarrow$ Quadratische Gleichung für ω^2

$$\boxed{\omega^2 = \frac{K + G}{m} \pm \frac{1}{m} \sqrt{K^2 + G^2 + 2KG \cdot \cos(qa)}} \quad \text{Dispersionsrelation}$$

Für jeden der N Werte von q (wegen periodischer Randbedingungen) existieren 2 Lösungen ($\pm$) $\Rightarrow 2N$ Normalschwingungen

1D Bravaisgitter mit 2 Atomen in der primitiven Einheitszelle

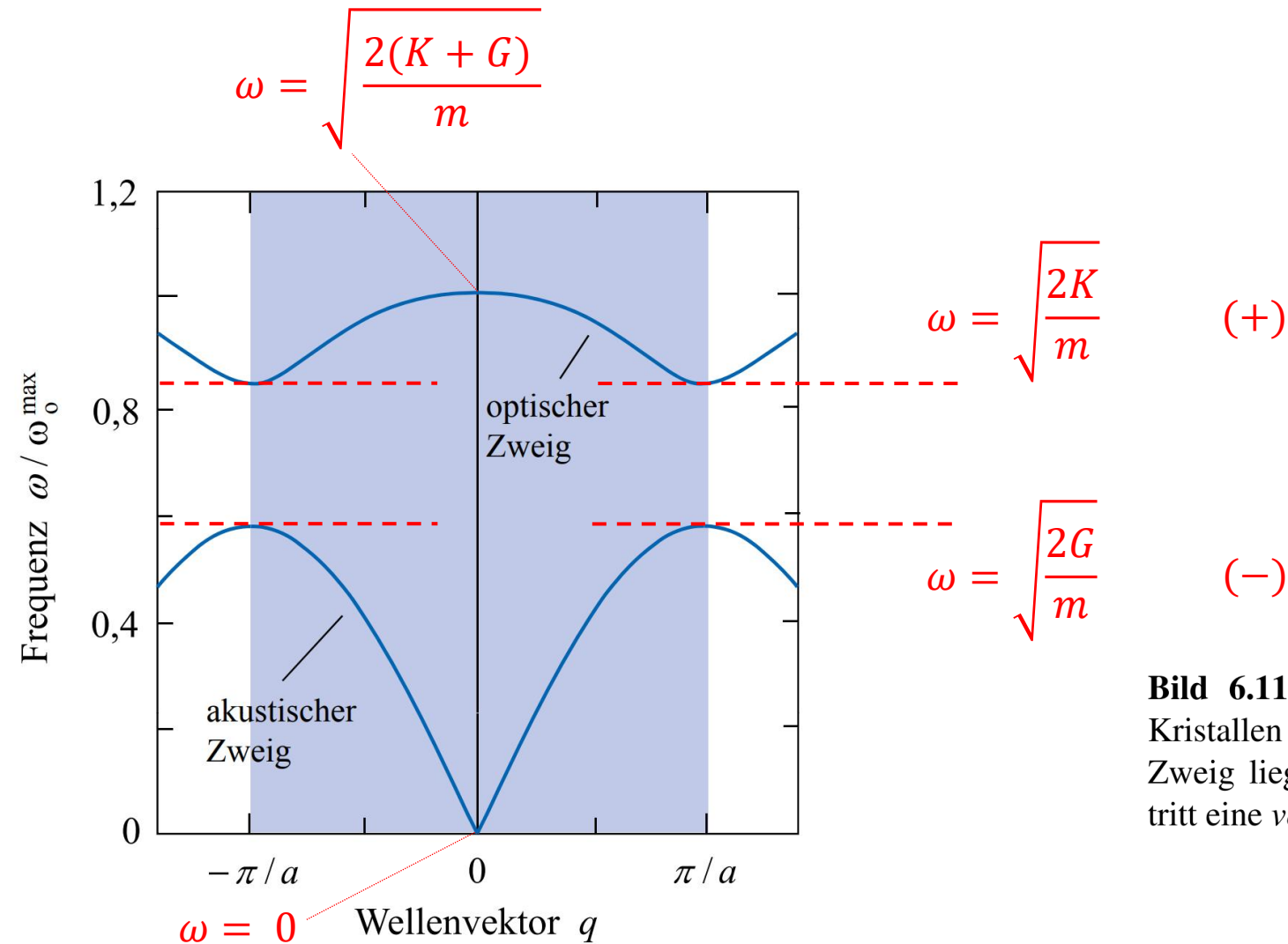


Bild 6.11: Verlauf der Dispersionskurven in Kristallen mit zweiatomiger Basis. Der optische Zweig liegt über dem akustischen, dazwischen tritt eine *verbotene Zone* auf.

Spezialfälle

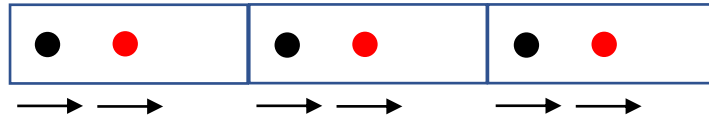
$q = 0$ eingesetzt in $\omega^2 = \frac{K + G}{m} \pm \frac{1}{m} \sqrt{K^2 + G^2 + 2KG \cdot \cos(qa)} = \frac{K + G}{m} \pm \frac{K + G}{m}$

(-)

$$\begin{aligned} \omega &= 0 \\ U &= V \end{aligned}$$

← $q = 0$ und $\omega = 0$ eingesetzt in eine der beiden Gleichungen für U oder V .

Akustischer Zweig: Die Atome in der primitiven Zelle  bewegen sich in Phase:

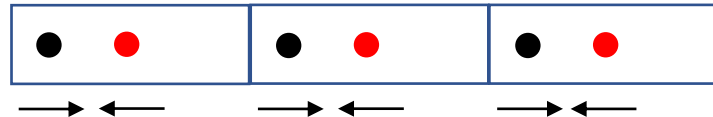


(+)

$$\begin{aligned} \omega &= \sqrt{2(K + G)/m} \\ U &= -V \end{aligned}$$

← $q = 0$ und $\omega = \sqrt{2(K + G)/m}$ eingesetzt in eine der Gleichungen für U oder V .

Optischer Zweig: Die Atome in der primitiven Zelle bewegen sich gegenphasig:



Spezialfälle

$$q = \frac{\pi}{a}$$

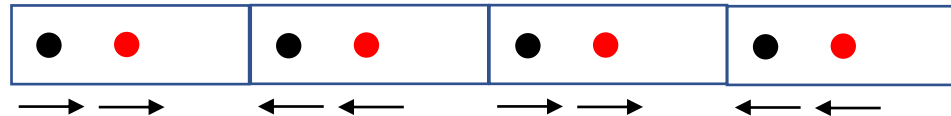
d.h. $\lambda = 2a$; eingesetzt in $\omega^2 = \frac{K+G}{m} \pm \frac{1}{m} \sqrt{K^2 + G^2 + 2KG \cdot \cos(qa)} = \frac{K+G}{m} \pm \frac{K-G}{m}$

(-)

$$\omega = \sqrt{\frac{2G}{m}}$$

$$U = V$$

Im akustischen Zweig bewegen sich alle Atome in einer primitiven Einheitszelle in Phase.

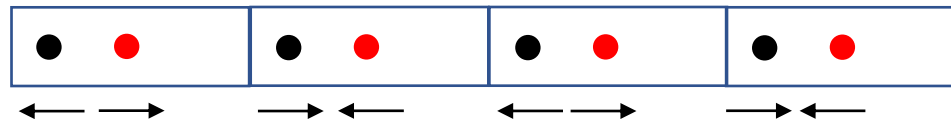


(+)

$$\omega = \sqrt{\frac{2K}{m}}$$

$$U = -V$$

Im optischen Zweig schwingen die Basisatome für $q = \frac{\pi}{a}$ in einer Einheitszelle gegeneinander.



1D Bravaisgitter mit 2 Atomen in der primitiven Einheitszelle

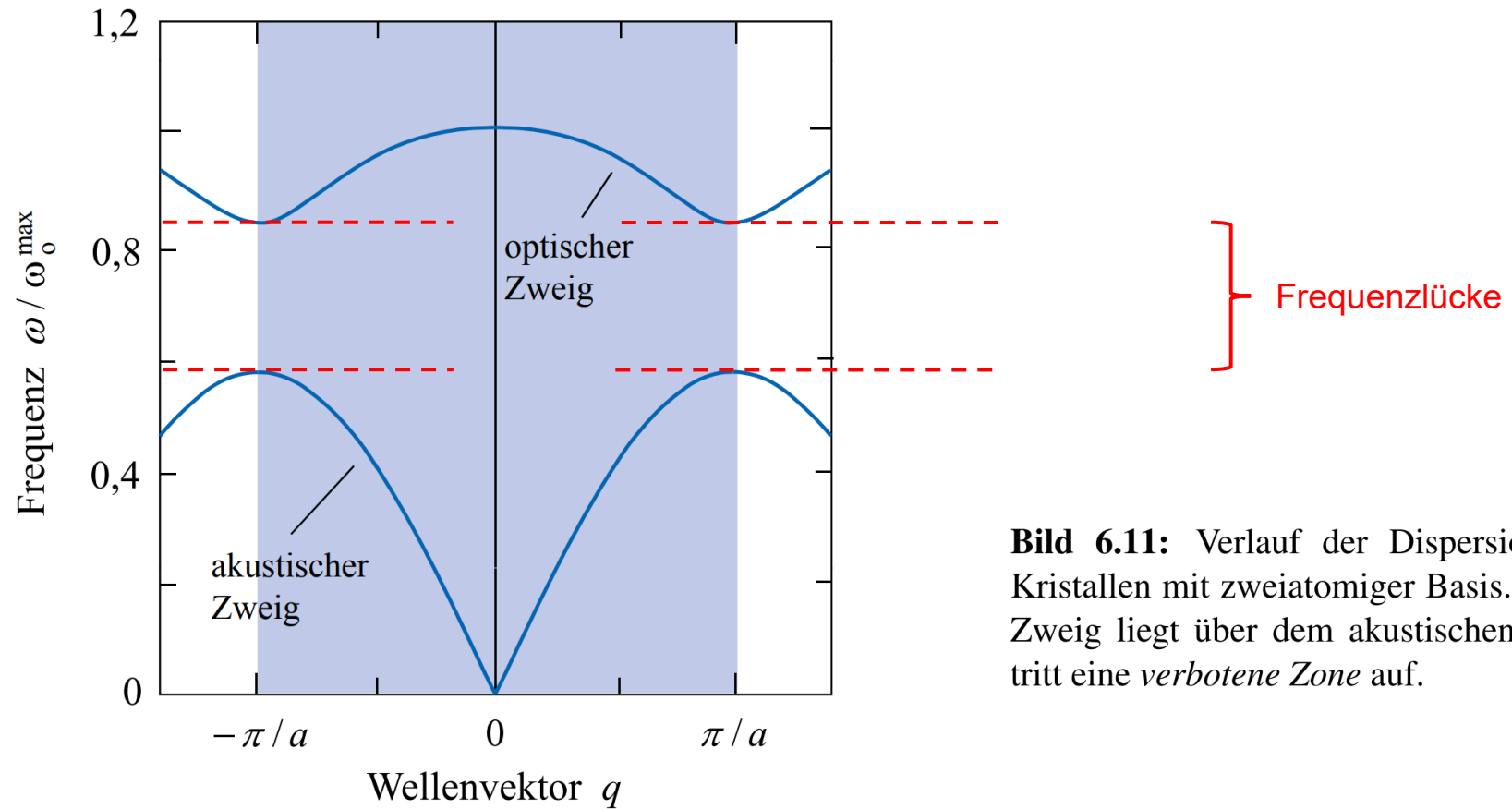


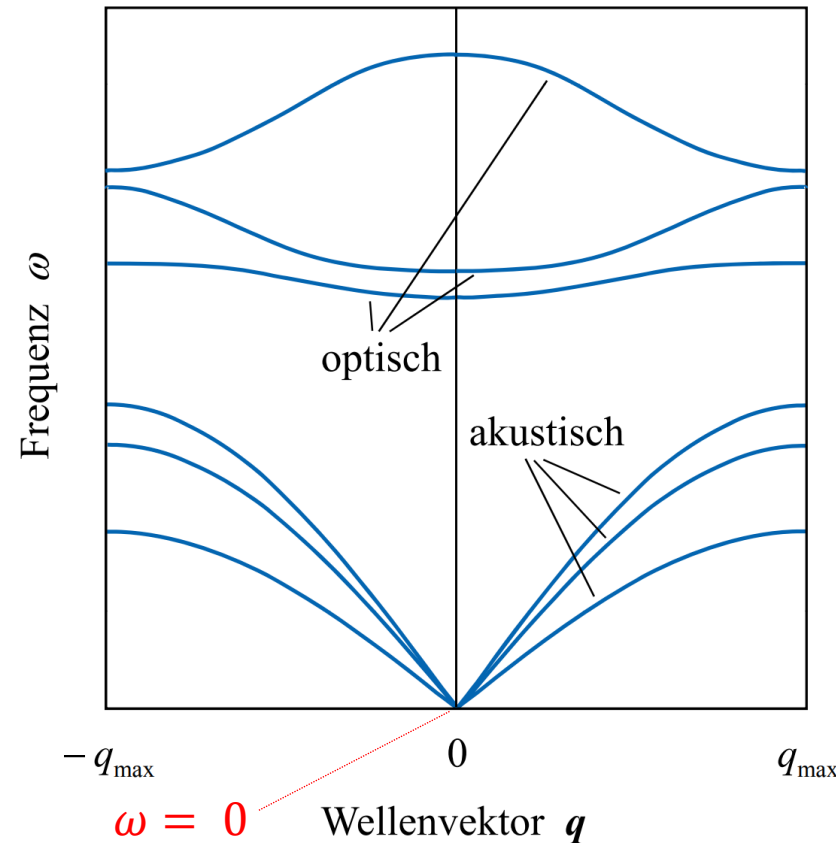
Bild 6.11: Verlauf der Dispersionskurven in Kristallen mit zweiatomiger Basis. Der optische Zweig liegt über dem akustischen, dazwischen tritt eine *verbotene Zone* auf.

3D Gitter mit n Atomen als Basis

Bewegungsgleichungen in 3D werden durch Transformation auf Normal-Koordinaten vollständig entkoppelt (siehe Physik 1!).

Für jeden Wert von q gibt es $3n$ Schwingungsmoden.

3 akustische Zweige
3 ($n - 1$) optische Zweige



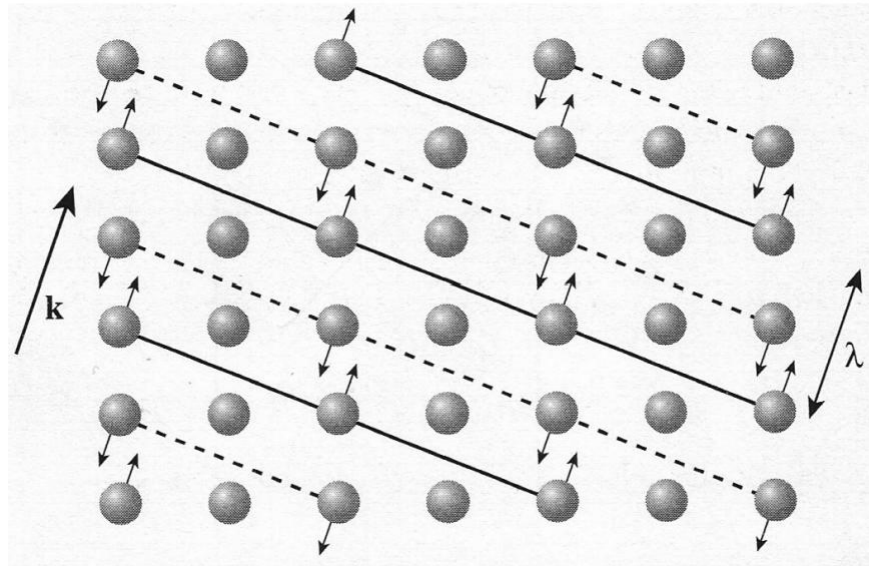
Typische Dispersionskurve für ein Gitter mit zwei-atomiger Basis entlang einer beliebig gegebenen Richtung im k -Raum.

Die 3 akustischen Zweige (unten) sind für kleine q linear in q . Die drei oberen Kurven (optische Zweige) verlaufen relativ flach, wenn die Wechselwirkung innerhalb der Zellen wesentlich stärker ist als zwischen den Zellen.

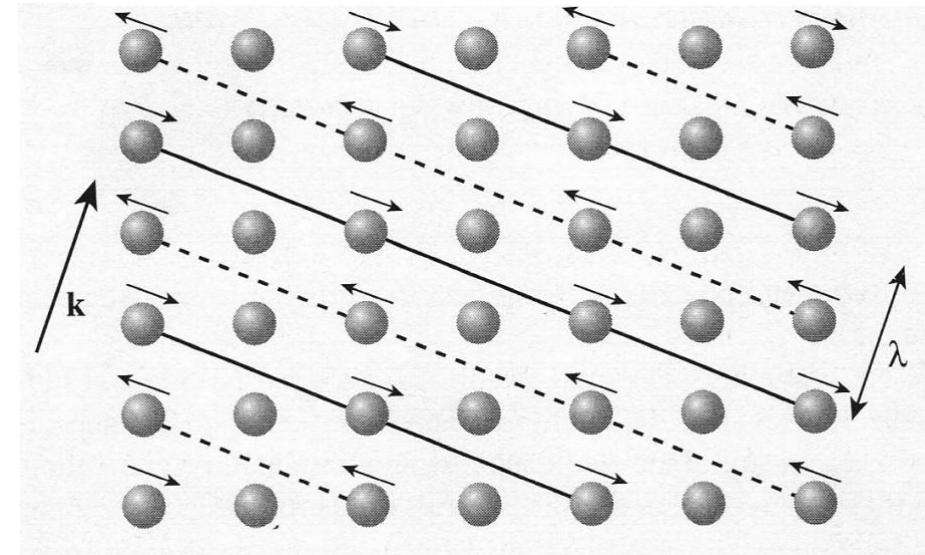
Beachte: Da keine Entartung vorliegt, ist in dem gezeigten Beispiel die Richtung von q keine Richtung hoher Symmetrie

Beispiel einer longitudinalen und transversalen akustischen Mode entlang einer beliebigen Richtung

Longitudinal akustische Mode



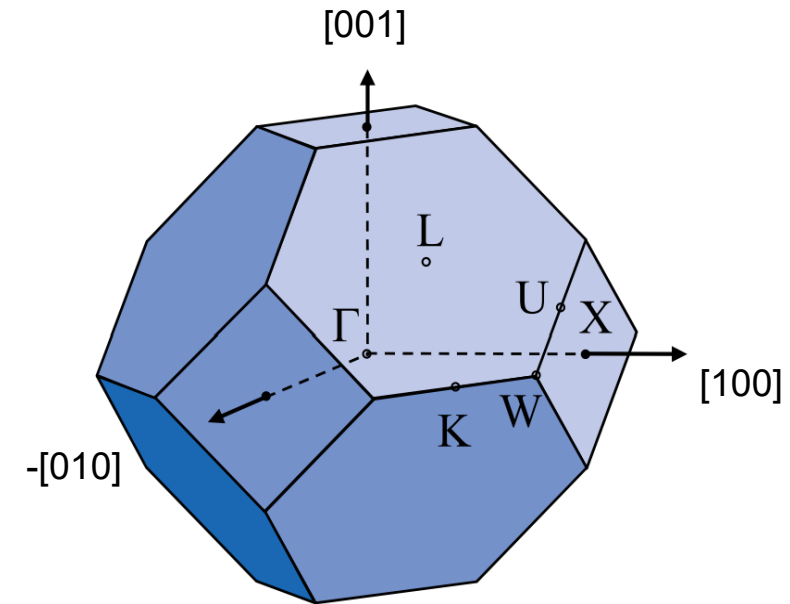
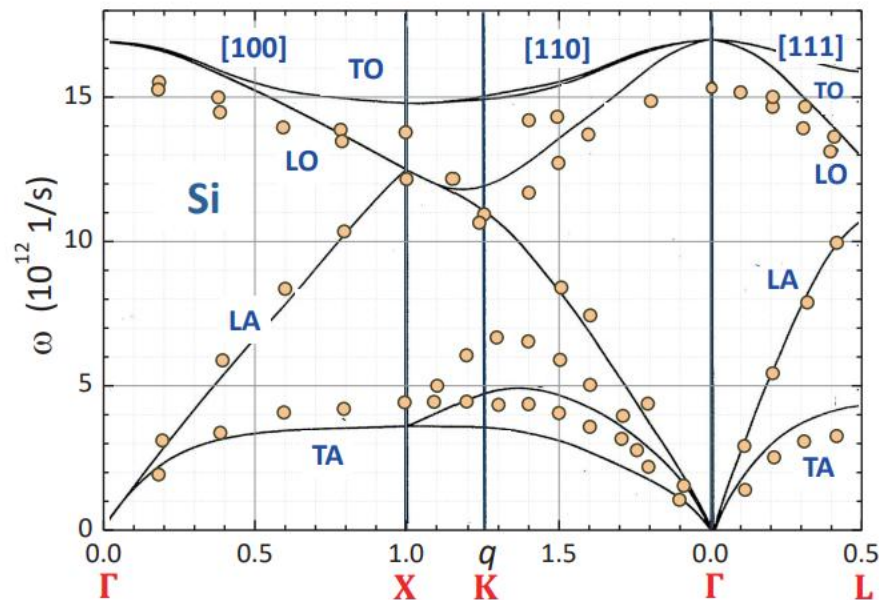
Transversal akustische Mode



3D Gitter mit n Atomen als Basis

Entlang Richtungen hoher Symmetrie liegen unterschiedliche Dispersionsäste oft übereinander: Entartung!

In Si sind in $[100]$ - und $[111]$ Richtung die transversalen Schwingungen entartet.



aus Hunklinger, Gross/Marx
bzw. P. E. Van Camp et al.,
PRB 31, 4089 (1985).
A. Holleitner WS 25/26